



LISTA DE EXERCÍCIOS – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS INTELIGENTES

Lista de Exercícios 8

DOCENTE: Thiago França Naves

DATA: ____/____/____

ALUNO: Leonardo José Reis Pinto

1. Explique a semelhança entre um especialista humano e um sistema especialista.

A semelhança principal é que os dois resolvem problemas complexos dentro de um assunto específico usando conhecimento especializado para chegar numa conclusão ou recomendação. O especialista humano junta esse conhecimento ao longo de anos de estudo e experiência, e na hora de decidir usa raciocínio e intuição. O sistema especialista é um programa que imita esse raciocínio, só que apoiado numa base de conhecimento e num mecanismo de inferência que processa os dados e devolve a solução ou o conselho. Ou seja, os dois partem de um saber acumulado e aplicam regras sobre ele para resolver um caso novo.

2. Explique o processo de criação de um sistema especialista.

Esse processo costuma ser chamado de Engenharia de Conhecimento e segue mais ou menos estas fases. Primeiro vem a aquisição de conhecimento, em que o engenheiro de conhecimento extrai do especialista humano as regras, os fatos e as heurísticas que ele usa. Depois vem a representação, em que esse conhecimento é codificado num formato que a máquina entenda, normalmente regras de produção ou frames, e isso forma a base de conhecimento. Em seguida a implementação, quando o sistema é montado de fato, com o motor de inferência, a interface e a base. Aí entra o teste e a validação, rodando vários casos para conferir se as conclusões batem com as do especialista humano. Por fim, a revisão e a manutenção, porque o sistema precisa ser atualizado de tempos em tempos para incorporar conhecimento novo e ajustar o desempenho.

3. Quais as características de um sistema especialista e como implementá-las em um programa?

A característica central é o uso de conhecimento simbólico, e isso se implementa montando uma base de conhecimento com regras de produção no formato SE... ENTÃO que codificam o saber do especialista. Outra característica forte é a separação entre o conhecimento, que fica na base, e o controle, que fica na máquina de inferência, o que dá flexibilidade e facilita a manutenção, já que dá pra mexer nas regras sem reescrever o motor. Para gerar confiança e permitir validação, o sistema também precisa permitir inspeção, e isso se faz com um

módulo de explicação que rastreia e justifica o raciocínio. E para lidar com incerteza e dados incompletos, usam-se fatores de confiança nas regras, números que dizem o quanto cada conclusão é confiável.

4. Por que um sistema especialista deve permitir sua inspeção? Qual a importância disso?

Por dois motivos principais. O primeiro é confiabilidade e aceitação: deixando o usuário ver a linha de raciocínio, ele consegue conferir se a lógica é sólida e passa a confiar no sistema. Sem isso, o sistema vira uma caixa-preta, e em áreas críticas, como a medicina, ninguém aceitaria uma conclusão sem saber como ela foi tirada. O segundo é manutenção e validação: poder inspecionar ajuda o engenheiro de conhecimento a achar e corrigir a regra errada quando o sistema dá uma resposta ruim, o que torna a depuração muito mais simples.

5. Quais os domínios em que um sistema especialista é usado hoje? Dê três exemplos.

Eles aparecem em áreas que exigem conhecimento especializado, análise complexa e decisão. Alguns domínios são a medicina, com diagnóstico de doenças e planejamento de tratamento; finanças e bancos, com análise de crédito e apoio a operações de mercado; manufatura e engenharia, com controle de processos e detecção de falhas; e suporte ao cliente, com help desk e chatbots mais avançados. Três exemplos clássicos de sistemas especialistas:

mycin, um dos primeiros, feito para diagnosticar infecções no sangue e sugerir o tratamento com antibióticos.

dendral, usado na química analítica para inferir a estrutura molecular de compostos orgânicos.

xcon, também conhecido como r1, que a dec usava para configurar pedidos de computadores, escolhendo as peças certas para cada cliente.

6. Como os sistemas especialistas podem ser utilizados?

Eles servem para vários tipos de tarefa. Em diagnóstico, para descobrir a causa de um problema, como uma falha de máquina ou uma doença. Em interpretação, para analisar dados e dizer o que eles significam, como na leitura de dados sísmicos. Em previsão, para estimar resultados prováveis a partir dos dados. Em planejamento, para montar uma sequência de ações que leva a um objetivo. Em monitoramento e controle, para acompanhar uma situação em tempo real e reagir, como numa planta industrial. E em instrução, para treinar ou ensinar, como nos sistemas de tutoria inteligente.

7. Qual a diferença entre os sistemas comuns de computador e um sistema especialista?

Os sistemas comuns são algorítmicos, com o conhecimento e o controle misturados dentro do código, e em geral precisam de dados completos para funcionar. Já o sistema especialista trabalha com raciocínio heurístico e simbólico, e a arquitetura dele é separada: o conhecimento do domínio fica numa base de conhecimento, e o controle fica na máquina de inferência. Essa separação é o que permite ao sistema especialista lidar com incerteza e, principalmente, explicar a conclusão, ou seja, mostrar como chegou na resposta, uma coisa que os sistemas comuns não fazem.

8. Esboce a arquitetura de um sistema especialista e descreva o sistema como um todo.

A arquitetura tem três partes principais. A base de conhecimento guarda as regras, os fatos e o conhecimento especializado do domínio. A máquina de inferência é o cérebro, ela pega os dados de entrada e aplica as regras da base para deduzir conclusões. E a interface do usuário é por onde a pessoa informa os dados e recebe o resultado. Além dessas, o sistema costuma ter uma interface de aquisição, usada para alimentar e manter o conhecimento na base, e um módulo de explicação, que justifica o raciocínio.

O fluxo geral começa no especialista e no engenheiro de conhecimento, que alimentam a base através da interface de aquisição. A partir daí, a máquina de inferência trabalha em cima dessa base, apoiada pelo módulo de explicação, e conversa com o usuário final pela interface do usuário, que é quem recebe os dados do caso e devolve a conclusão. No conjunto, o sistema funciona separando o conhecimento, que fica na base, do método de raciocínio, que fica na máquina de inferência, e é isso que permite resolver problemas complexos de um jeito parecido com o de um especialista humano.

9. O que é uma base de conhecimento? Como ela pode ser implementada e quais suas características?

A base de conhecimento é a parte do sistema que guarda tudo o que ele sabe sobre o domínio, ou seja, os fatos e as regras que o especialista usaria. Ela pode ser implementada de algumas formas, sendo a mais comum por regras de produção no formato SE... ENTÃO, mas também dá pra usar frames, redes semânticas ou lógica de predicados. As características principais são: ela é declarativa, descreve o que se sabe e não o passo a passo de execução; fica separada da máquina de inferência, o que facilita atualizar o conhecimento sem mexer no motor; e é modular, dá pra acrescentar ou tirar regras sem quebrar o resto, o que ajuda bastante na manutenção.

10. Explique o que são, para que servem e como implementar a interface de aquisição e a interface do usuário.

Interface de Aquisição: é o componente que ajuda a inserir e manter o conhecimento na base. Serve para o engenheiro de conhecimento e o especialista colocarem ou editarem regras e fatos de forma estruturada, sem precisar programar a máquina de inferência. Costuma ser implementada como um editor de regras, gráfico ou em texto estruturado, ou ainda por diálogos guiados.

Interface do Usuário: é a camada de conversa com o usuário final. Serve para ele informar os dados do caso, fazer a consulta, receber a conclusão e acessar as explicações. Pode ser implementada como um aplicativo desktop, uma página web com formulários e botões ou, mais recentemente, por um chatbot.

11. O que é, qual a função e qual a importância da máquina de inferência?

A máquina de inferência é o cérebro do sistema especialista. A função dela é controlar o raciocínio, aplicando as regras da base de conhecimento aos dados de entrada para deduzir conclusões novas, usando encadeamento para frente, que parte dos fatos rumo à conclusão, ou para trás, que parte do objetivo e procura os fatos que o sustentam. A importância está em ela ser separada da base de conhecimento, porque assim o sistema fica flexível, dá pra atualizar o conhecimento sem ter que reprogramar o motor de raciocínio.

12. O que é um processo de resolução de problemas?

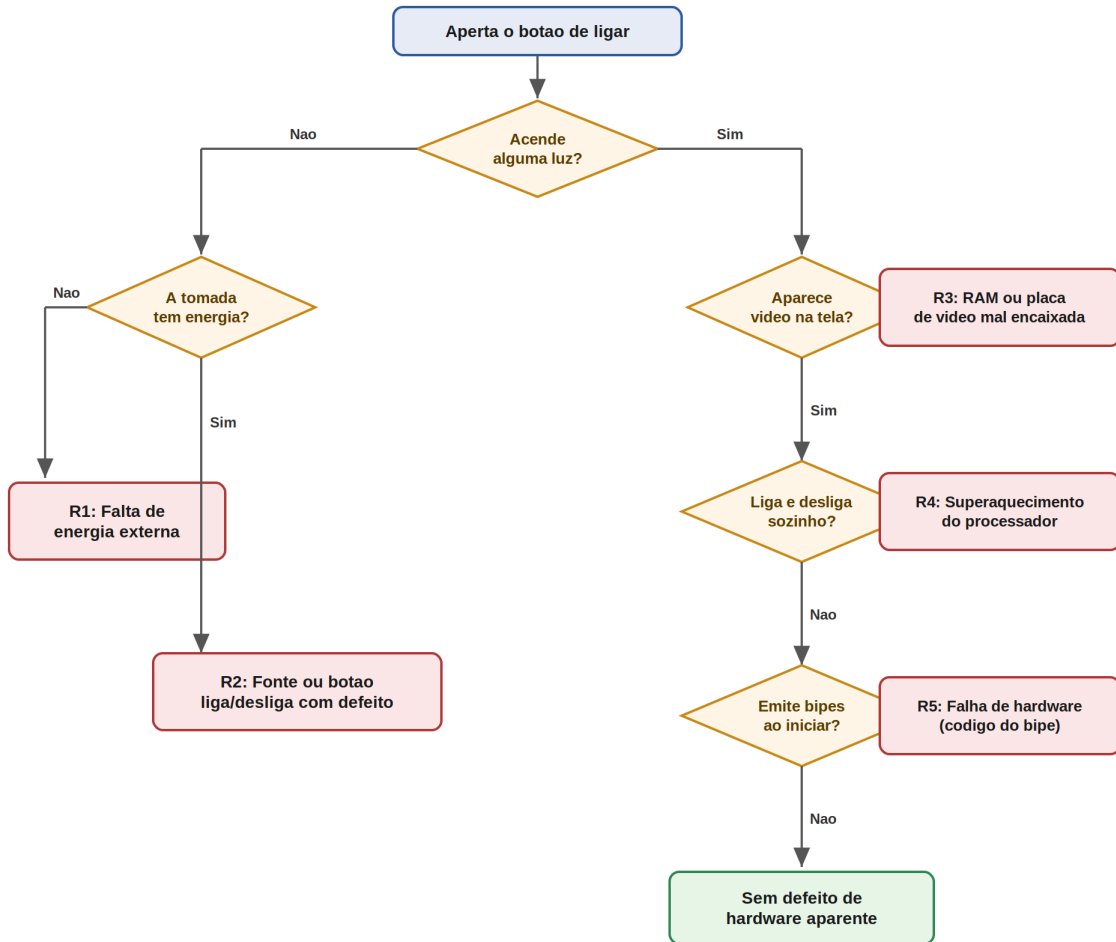
É uma sequência organizada de etapas para sair de uma situação ruim e chegar numa solução. Em linhas gerais, é identificar o problema, analisar as causas dele, gerar as soluções possíveis e escolher a melhor para colocar em prática. O que segura tudo isso é o raciocínio lógico e uma tomada de decisão estruturada, em vez de ir no chute.

13. Crie um pequeno sistema especialista para uma área do seu interesse.

Sistema especialista: diagnóstico de um computador que não liga.

A variável objetivo é o diagnóstico, e o sistema chega nela fazendo algumas perguntas sobre o que acontece quando se aperta o botão de ligar, indo de pergunta em pergunta até cair numa causa provável. A base de conhecimento, representada como uma árvore de decisão, ficaria assim:

Sistema especialista: diagnostico de um computador que nao liga



Cada caminho da árvore equivale a uma regra do tipo SE... ENTÃO, por exemplo: se nenhuma luz acende e a tomada está sem energia, então o diagnóstico é falta de energia externa. Assim, conforme o usuário responde, o sistema percorre a árvore, dispara a regra que casa com a situação e devolve a causa mais provável, junto da explicação de qual caminho seguiu.

14. Sistema especialista de liberação de crédito (modelo Expert Sinta): variáveis de ambiente, valores e regras de produção.

Primeiro, as variáveis de ambiente com os valores que cada uma pode assumir:

Variável	Valores possíveis
valor_compra	valor numérico em reais
renda_valor	valor numérico em reais
faixa_renda	menos_de_1 / entre_1_e_5 / entre_6_e_10 / mais_de_10
idade	menor_de_idade / produtiva_18_60 / aposentado
spc	sim / nao
num_compras	nenhuma / uma / mais_de_uma
compra_atraso	nenhuma / entre_30_e_45 / mais_de_90
acordo	nao / em_dia / atrasado
liberar_credito (objetivo)	sim / nao / sim_com_60

Agora as regras de produção. A ideia foi começar pelas restrições que barram o crédito, depois os casos especiais e, por último, a liberação normal:

R1: SE valor_compra > 0,3 * renda_valor ENTÃO liberar_credito = nao
(em nenhuma compra o crédito passa de 30% da renda)
R2: SE compra_atraso = mais_de_90 ENTÃO liberar_credito = nao
R3: SE acordo = atrasado ENTÃO liberar_credito = nao
R4: SE idade = menor_de_idade E valor_compra >= 300 ENTÃO liberar_credito = nao
R5: SE idade = menor_de_idade E valor_compra < 300 ENTÃO liberar_credito = sim
R6: SE num_compras = mais_de_uma E compra_atraso = entre_30_e_45
ENTÃO liberar_credito = sim_com_60 (fator de confiança 60%)
R7: SE spc = sim E idade = produtiva_18_60 E faixa_renda = entre_6_e_10
E num_compras = mais_de_uma E acordo = nao E compra_atraso = nenhuma
ENTÃO liberar_credito = sim
R8: SE spc = sim E (alguma condição da R7 não é atendida) ENTÃO
liberar_credito = nao
R9: SE num_compras = nenhuma E spc = nao E faixa_renda <> menos_de_1
ENTÃO liberar_credito = sim
R10: SE faixa_renda = menos_de_1 ENTÃO liberar_credito = nao
R11: SE liberar_credito ainda não foi definido ENTÃO liberar_credito = nao

Observação: o texto fala em renda entre 5 e 10 salários para o caso do SPC; como as faixas definidas são até 5 e de 6 a 10, encaixei na faixa entre_6_e_10, que é a mais próxima.

15. Processo de criação de um SE no Expert Sinta, usando o sistema de meios instrucionais como exemplo.

O Expert Sinta é um shell de sistema especialista, então o trabalho fica concentrado na engenharia de conhecimento, e não em programar do zero. Os passos mais importantes são estes:

1. Definir a variável objetivo. É a variável que o sistema precisa concluir. O Expert Sinta usa encadeamento para trás por padrão, então ele começa pela meta. No exemplo dos meios instrucionais, seria meio_recomendado, ou seja, qual recurso usar na aula. Ela é univalorada, porque a saída é uma única recomendação, como retroprojektor, projetor multimídia ou flipchart.

2. Definir as variáveis de entrada. São as variáveis que o usuário vai informar ou que o sistema precisa para raciocinar. Elas podem ser univaloradas, que assumem só um valor, como tamanho_publico com os valores pequeno, médio ou grande; ou multivaloradas, que aceitam vários valores ao mesmo tempo, como habilidade_docente, que pode ser usa software, usa hardware e desenha, tudo junto.

3. Criar a base de conhecimento. É codificar o conhecimento em regras de produção se... então, e o Expert Sinta ainda deixa associar um fator de confiança a cada regra. Por exemplo: se tamanho_publico = grande e local = auditório então meio_recomendado = projetor multimídia, com fator de confiança 0,9.

4. Montar a interface e as consultas. Aqui se define como o sistema pergunta as coisas, ou seja, a consulta que aparece quando ele precisa de um fato. Para a variável tamanho_publico, a consulta poderia ser: qual é o tamanho aproximado do público esperado para a apresentação?

5. Definir as explicações. São os textos de justificativa que permitem a inspeção, deixando o usuário perguntar por quê, para as perguntas, e como, para a conclusão. Por exemplo, a explicação do projetor multimídia: ele foi recomendado por ser o meio mais eficaz para mostrar slides e vídeos a um público grande, num ambiente controlado como um auditório.

Depois desses passos, a consulta funciona assim: o usuário responde às perguntas, a máquina de inferência vai disparando as regras de trás para frente até fechar a variável objetivo, e ao final mostra a recomendação com o fator de confiança e a explicação.